채수학 교재 적중 리포트

2026 원화여고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계)

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합·이항정리) ~ Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립)

21	16	1	15	76%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열 - 자연수의 개수 3점

학교 시험

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만든 네 자리의 자연수 중 3000보다 작은 것의 개수는?

① 250 ② 251 ③ 252 ④ 253 ⑤ 254

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 22번

22 숫자 0, 1, 2, 3, 4 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 4 의 배수의 개수를 구하시오.

답 :

💬 0~4를 중복 허락해 만든 네 자리 자연수 - 천의 자리 제한 후 중복순열

3번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 - 조건 있는 나열 4.2점

학교 시험

다음 조건을 모두 만족시키며 여덟 개의 문자 a, a, a, b, c, c, d, e를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

(가) 양 끝에는 모음이 온다.
(나) b는 d보다 앞에 온다.

① 180 ② 270 ③ 360 ④ 450 ⑤ 540

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.15 · 평가 소단원평가 · 11번

11 **서술형** a, b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, a 는 b 보다 앞에 오고 c 는 맨 뒤에 오는 방법의 수를 구하시오.

답 :

💬 자리 고정 + 두 문자 순서가 정해진 순열 - 같은 풀이

4번 경우의 수 > 이항계수의 합 - 하키스틱 항등식 3.9점

학교 시험

$(1+x^3)+(1+x^3)^2+(1+x^3)^3+\cdots+(1+x^3)^{15}$의 전개식에서 x^9의 계수는?

① 560 ② 980 ③ 1400 ④ 1820 ⑤ 2240

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.33 · 평가 중단원평가 · 12번

12 $(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^{10}$ 의 전개식에서 x^8의 계수는?

① 36 ② 45 ③ 46
④ 55 ⑤ 66

💬 (1+x)+(1+x)²+…의 특정 계수 - 이항계수 합 공식

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 $(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^9$ 의 전개식에서 x^3의 계수를 구하시오.

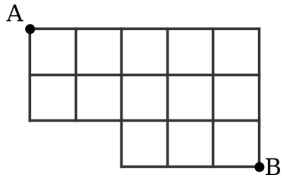
답 :

💬 (1+x)ⁿ들의 합에서 계수 - 이항계수 합 공식으로 한 번에 계산

5번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 - 최단 경로 3.3점

학교 시험

다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수는?

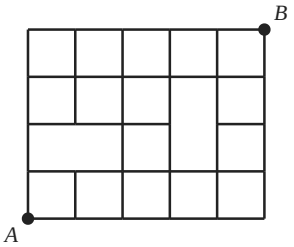


① 49 ② 50 ③ 51 ④ 52 ⑤ 53

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 그림과 같이 두 도로가 끊어진 도로망에서 A 지점에서 B 지점까지 가는 최단 경로의 수는?



① 54 ② 60 ③ 64
④ 66 ⑤ 72

💬 일부 도로가 없는 도로망 최단 경로 - 전체에서 불가능 경로 빼기

6번 경우의 수 > 이항정리 - 두 전개식의 곱의 계수 3.9점

학교 시험

다항식 $(x+3)^4(2x^2-1)^3$의 전개식에서 x^5의 계수는?

① -1296 ② -1224 ③ -1152 ④ -1080
⑤ -1008

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 12번

12 $(x+1)^3(2x-1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

① −3 ② 0 ③ 3
④ 6 ⑤ 9

💬 두 이항식 곱의 전개식에서 특정 항의 계수

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 04번

04 $(x+3)(x-1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

💬 곱의 전개식 계수 - 차수 짝 맞추기

7번 경우의 수 > 이항정리 활용 - 끝자리 수 3.3점

학교 시험

21^{30}의 백의 자리의 숫자를 a, 십의 자리의 숫자를 b, 일의 자리의 숫자를 c라 할 때, $a+b+c$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 08번

08 21^{10} 을 400 으로 나눈 나머지는?

① 1 ② 21 ③ 101
④ 201 ⑤ 221

💬 $21^n=(1+20)^n$ 이항정리로 나머지(끝자리) 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.35 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 11^{20} 을 1000 으로 나눈 나머지를 구하는 과정을 서술하시오.

답 :

💬 $11^{\diamond}$을 1000으로 나눈 나머지 - 이항정리

8번 경우의 수 > 중복조합 - 방정식의 정수해 (범위 조건) 4.2점

학교 시험

방정식 $x-y+z-w=6$에서 $x \geq 1,\ y \leq 2,\ z \geq 3,\ w \leq 4$를 만족시키는 정수해의 개수는?

① 165 ② 215 ③ 265 ④ 315 ⑤ 365

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.25 · 평가 중단원평가 · 23번**

23 방정식 $x+y+z+w=10$ 을 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 중 $x \geq 2, y \geq 2$ 인 순서쌍의 개수를 구하시오.

답 :

💬 범위 조건이 있는 정수해 → 치환 후 중복조합

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.21 · 평가 소단원평가 · 11번**

11 서술형 방정식 $x+y+z=12$ 를 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z 중 $x \geq 2, y \geq 1$ 인 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 x≥2, y≥1 조건 정수해 - 치환해 음이 아닌 정수해로

11번 확률 > 수학적 확률 - 두 주사위 눈의 합 3.3점

학교 시험

서로 다른 두 개의 주사위를 던질 때 나오는 두 눈의 수의 합이 7일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.8 · 평가 소단원평가 · 03번**

03 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 6 일 확률은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{5}{36}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{7}{36}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

💬 두 주사위 눈의 합이 일정할 확률

12번 확률 > 같은 것이 있는 순열의 확률 - 이웃하지 않기 3.3점

학교 시험

다섯 개의 문자 a, a, b, c, c를 모두 일렬로 나열할 때, 같은 문자끼리는 이웃하지 않을 확률은?

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{11}{30}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{13}{30}$

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.13 · STEP 3 · 20번**

20 서술형 1, 1, 2, 2, 3, 3 의 6 개 숫자를 일렬로 나열할 때, 같은 숫자끼리 이웃하지 않는 방법의 수를 구하시오.

답 :

💬 같은 것끼리 이웃하지 않는 나열 - 포함배제

13번 확률 > 중복조합을 이용한 확률 - 양의 정수해 3.9점

학교 시험

방정식 $x+y+z=7$을 만족하는 양의 정수해 (x, y, z) 중에서 임의로 1개를 택할 때 x, y, z가 모두 홀수일 확률은?

① $\frac{4}{13}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 18번

18 방정식 $x+y+z=6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 중에서 임의로 하나를 택할 때, x, y, z 가 모두 짝수일 확률은?

① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{9}{28}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

💬 x+y+z=6 정수해 중 모두 짝수일 확률 - 치환 중복조합

16번 확률 > 조건부확률의 계산 3.3점

학교 시험

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{7}$, $\mathrm{P}(A\cap B^C)=\frac{2}{7}$일 때, $\mathrm{P}(B|A)$의 값은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 04번

04 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{3}{5}$, $\mathrm{P}(B|A)=\frac{2}{3}$ 일 때, $\mathrm{P}(A\cap B^C)$ 의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{15}$

💬 P(A), P(B|A), P(A∩Bᶜ) 관계로 조건부확률 계산

17번 확률 > 여사건의 확률 - 이웃하지 않게 나열 3.9점

학교 시험

색이 모두 다른 10장의 카드에 문자 W, O, N, H, W, A, G, I, R, L이 각각 하나씩 적혀 있다. 이 10장의 카드를 일렬로 나열할 때, 같은 문자가 적힌 카드를 서로 이웃하지 않게 나열할 확률은?

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.15 · 평가 소단원평가 · 09번

09 A, B 를 포함한 7 명을 일렬로 세울 때, A 와 B 가 이웃하지 않을 확률을 구하시오.

답 :

💬 두 대상이 이웃하지 않을 확률 - 여사건(묶어 세기)

18번 확률 > 수학적 확률 - 이차방정식의 실근 조건 3.9점

학교 시험

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 이차방정식 $x^2 + ax + 2b = 0$이 실근을 가질 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.17 · 평가 중단원평가 · 14번

14 한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 할 때, 이차방정식 $x^2 + 2ax + 3b = 0$ 이 실근을 가질 확률은?

① $\frac{7}{12}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{25}{36}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

💬 두 주사위 눈 a, b로 만든 이차방정식이 실근을 가질 확률

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 할 때, 이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 확률은?

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{17}{36}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{19}{36}$

💬 주사위 눈으로 만든 이차방정식의 판별식 조건 확률

19번 경우의 수 > 중복조합 - 증가함수(단조) 개수 서술형 · 12점

학교 시험

[서술형 1] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오.

> (가) $f(3) + f(5) = 12$
> (나) 집합 X의 임의의 두 원소 a, b에 대하여 $a < b$ 이면 $f(a) \le f(b)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.19 · STEP 3 · 21번

21 두 집합 X = {1, 2, 3, 4}, Y = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4)$ 이고 $f(2) + f(3) = 6$ 인 것의 개수는?

① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

💬 f(1)≤⋯≤f(4), f(2)+f(3)=6 함수 개수 - 순서쌍으로 나눠 중복조합

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.40 · 킬러 킬러 · 01번

01 집합 X = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$ 의 개수를 구하시오.

> (가) $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5)$
> (나) $f(1) + f(5) = 6$
> (다) $f(3)$ 은 홀수이다.

답 :

💬 증가함수 + 두 함숫값 합 조건 - 같은 풀이

20번 확률 > 독립시행의 확률 - 경기 우승 서술형 · 12점

학교 시험

[서술형 2] 5세트 중 먼저 3세트를 이기면 우승을 하는 배드민턴 대회 결승전에서 세원이와 태진이가 경기를 한다. 매 세트마다 세원이가 태진이를 이길 확률은 각각 $\frac{2}{3}$이다. 세원이가 첫 번째 세트에서 이겼을 때, 태진이가 우승할 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

채수학 교재

일치 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.42 · 킬러 킬러 · 10번**

10 A, B 두 사람이 먼저 3 번 이기는 사람이 우승하는 경기를 한다. 한 번의 경기에서 A 가 이길 확률은 $\frac{2}{3}$이고 비기는 경우는 없다. 첫 번째 경기에서 B 가 이겼을 때, A 가 우승할 확률은? (단, 각 경기의 결과는 서로 독립이다.)

① $\frac{16}{27}$ ② $\frac{17}{27}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{19}{27}$ ⑤ $\frac{20}{27}$

💬 먼저 3승 우승, 승률 2/3, 첫 경기 결과가 주어졌을 때 우승 확률

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.29 · STEP 3 · 21번**

21 서술형 한 경기에서 A 팀이 B 팀을 이길 확률이 $\frac{3}{5}$이고 비기는 경우는 없다. 먼저 3 번 이기는 팀이 우승할 때, 첫 번째 경기에서 A 팀이 졌다면 A 팀이 우승할 확률을 구하시오.

답 :

💬 첫 경기 결과가 정해진 뒤 먼저 3승할 확률

21번 확률 > 조건부확률 - 원인의 확률 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 3] 이번 야구 시즌에 S팀이 치르는 모든 경기 중 홈 구장에서 이길 확률은 $\frac{4}{5}$, 원정 경기에서 이길 확률은 $\frac{3}{5}$이고, 이번 시즌에 홈에서 60경기, 원정에서 40경기를 치른다. 이번 시즌 어떤 경기에서 S팀이 승리할 때, 그 경기가 홈 경기일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오. (풀이 과정에 필요한 만큼의 사건을 지정하고, 확률 연산을 포함하여 작성하시오.)

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 08번**

08 어느 회사 제품의 40 % 는 A 공장, 60 % 는 B 공장에서 만들고, 불량률은 각각 5 %, 2 % 이다. 이 회사 제품 하나가 불량품이었을 때, B 공장 제품일 확률은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 원인의 확률 - 두 경우 비율·확률로 P(H|W) 계산